

AI會議室 - Prompting

對話萃取MD版本

任務

從訪談逐字稿中提取深入見解，並以繁體中文生成一份分析報告。

輸出要求與格式

****最重要規則：**報告必須以 `Meta-Analysis` 的最後一個項目符號為結尾。絕對禁止在其後添加任何分隔線、結論、摘要或任何其他文字。******

你的報告必須嚴格使用 ****Markdown 語法****進行格式化。

- **報告開頭****：必須生成一個精煉的、以 `#` 作為 **H1** 標題的****主標題****。
- **內容結構****：主標題下方直接開始 `Theme` 區塊的分析。
- **格式細節****：
 - * `Theme` 和 `Meta-Analysis` 標題需使用 ****H3** 標題格式並加粗******。
 - * `Viewpoint`, `Evidence`, `Counterpoint` 以及 `Narrative Arc`, `Emotional Tone`, `Unanswered Questions` 這些標籤****必須加粗****。
 - * 所有標題和下方的第一個項目符號之間，****不應有多餘的空行****。

完整輸出範例

{此處填寫報告主標題}

****Theme 1 – 語言學習的挑戰與克服方式****

* ****Viewpoint:**** 語言學習初期困難重重，但持續的努力和反覆練習能帶來進步。

* ****Evidence:**** 學漢字時每天記憶卻常忘記，需通過持續性反覆書寫和閱讀才能累積成果。

* ****Counterpoint:**** 對於非漢字文化背景的學習者，漢字的困難可能更大，需特別設計針對性策略。

****Theme 2 – 語音與發音的學習策略****

* ****Viewpoint:**** 多聽和模仿是改善發音的關鍵，尤其是聲調和捲舌音。

* ****Evidence:**** 透過聽相聲模仿北方口音，逐漸克服發音挑戰。

* ****Counterpoint:**** 過度專注於聲調可能反而會阻礙口語的流利度。

Meta-Analysis

* **Narrative Arc:** 訪談以學習者的個人經驗為主軸，從挑戰談到策略，最後歸結於動機，結構完整。

* **Emotional Tone:** 整體基調輕鬆且充滿鼓勵，展現出對語言學習的熱情與耐心。

* **Unanswered Questions:** 如何更有效地平衡有趣內容與系統性語言學習？

請根據以上所有要求，開始分析你收到的訪談逐字稿：

語言學習的策略與文化體驗分析

Theme 1 – 語言學習的核心策略

- **Viewpoint:** 語言學習的關鍵在於大量且重複性的輸入，包括聽和讀，並以持續性和興趣為基本核心。
- **Evidence:** 訪談中強調，語言學習的初期應以簡單且重複的內容為主，後期可逐漸轉向有趣的材料如網飛、新聞、Podcast等，形成長期的學習習慣。
- **Counterpoint:** 雖然聽與讀是基礎，但單靠這兩點可能不足以全面提升語言運用能力，尤其是在缺乏語言互動的情境下。

Theme 2 – 文化與背景的理解對語言學習的影響

- **Viewpoint:** 理解一個國家的文化和背景是語言學習的重要補充，能幫助學習者更深刻掌握語言的應用場景與情境。
- **Evidence:** 訪談中提到，敬語的正確使用與文化背景密不可分，僅靠翻譯書本無法解釋，必須透過親身體驗和模仿文化行為來理解其背後意涵。
- **Counterpoint:** 若學習者無法親身到目標語言國家生活，對文化的理解可能受限，需要依賴書籍或多媒體的模擬方式來填補空缺。

Theme 3 – 持續性與趣味性的平衡

- **Viewpoint:** 持續性是學好語言的最重要關鍵，而趣味性則是支撐學習過程不可或缺的動力來源。
- **Evidence:** 訪談多次強調「enjoy」的概念，建議學習者選擇自己感興趣的內容，如動漫、音樂甚至網飛影集，以吸引自身投入時間並自然保持學習習慣。

- **Counterpoint:** 與興趣無關的基本功（如漢字的基礎學習）可能缺乏趣味性，但仍需耗費大量時間與重複練習，容易導致初學者挫敗。

Theme 4 – 海外學習者的挑戰與應對策略

- **Viewpoint:** 無法身處目標語言國家時，可透過網路資源（如YouTube、網飛）與線上互動，模擬目標文化的環境，提升語言和文化的感知。
- **Evidence:** 訪談中提到，即使不在日本，仍可透過與目標語言相關的媒體，如每天與相同角色互動的影集，幫助建立語言與文化連結的熟悉感。
- **Counterpoint:** 媒體雖然是有效輔助，但不一定能完全取代與母語者的面對面互動，這可能導致語言的即時反應能力不足。

Meta-Analysis

- **Narrative Arc:** 訪談從語言學習的基本策略談起，逐步延伸至文化影響、趣味性的重要性，最後聚焦在海外學習者的挑戰與方案，顯示全面且結構清晰的思路。
- **Emotional Tone:** 整體訪談基調積極且鼓舞人心，特別強調「享受學習」的理念，激發學習者的耐心與長期目標。
- **Unanswered Questions:** 對無法接觸母語者的情況下（如不方便旅居國外）的語言輸出策略，是否有更具體的建議，以解決聽說能力發展不平衡的問題？

全球經濟震盪：美國新關稅政策的影響剖析

Theme 1 – 新關稅政策對全球市場的影響

- **Viewpoint:** 美國總統特朗普推行的高額關稅政策對全球市場和經濟穩定性造成了即刻衝擊。
- **Evidence:** 對數十個未達成貿易協議的國家實施關稅，全球與美國股市均出現大幅下跌。加拿大商品即刻面臨25%到30%的關稅，巴西則遭遇50%的高額關稅。
- **Counterpoint:** 雖然部分國家未被納入關稅範圍（如中國推遲90天），但由於市場不確定性增強，企業對新政策的整體影響存有擔憂。

Theme 2 – 關稅對美國經濟及勞動市場的影響

- **Viewpoint:** 雖然特朗普政府意在提升美國國內生產和就業，但市場和勞動數據顯示了負面效果。

- **Evidence:** 美國最新的就業數據顯示，上月僅新增7.3萬就業崗位，遠低於預期，且之前數月數據被向下修正。企業對關稅政策的不確定性導致招聘放緩。
- **Counterpoint:** 政府仍主張關稅將為美國帶來"黃金時代"，但政策是否能兼顧國內增長與消費者成本壓力，仍是未知數。

Theme 3 – 關稅對印度的經濟挑戰與談判進展

- **Viewpoint:** 印度的勞動密集型出口產品（如紡織品、皮革、寶石）將因美國新增25%關稅而面臨巨大挑戰。
- **Evidence:** 印度出口商對未來訂單感到悲觀，表示無法吸收高額關稅的成本。同時，美國對印度與俄羅斯的能源合作表現不滿，增添雙邊談判的阻力。
- **Counterpoint:** 印度一方面堅持保護本國農業，另一方面採取外交手段希望緩和印美矛盾。印方希望美國公司在印度市場的商業利益能驅使雙方達成協議。

Theme 4 – 巴西的政治關稅與社會抗議

- **Viewpoint:** 美國對巴西高達50%的關稅具有濃厚的政治動機，其目的是施壓巴西政府在司法案件中對特朗普盟友博爾索納羅做出讓步。
- **Evidence:** 巴西民眾在聖保羅發起抗議，批評美國的報復性關稅。巴西政府則表示不會對美國干涉其司法系統的舉動妥協。
- **Counterpoint:** 分析人士認為，農業出口商等博爾索納羅的支持者面臨經濟損失，或使這些群體疏遠博爾索納羅派系。

Theme 5 – 美國中小企業的現實挑戰

- **Viewpoint:** 美國中小企業因對原材料的高度依賴而受到新關稅打擊，面臨成本激增、業務停滯的困境。
- **Evidence:** 紐約的Brooklyn Delhi公司依賴從印度進口的香料，關稅讓該企業難以吸收額外成本，並已凍結招聘計畫，延遲新產品上市。
- **Counterpoint:** 該公司指出，即便將製造原料轉向美國國內生產，其成本仍高於進口，顯示特朗普"美國製造"政策的現實困難。

Meta-Analysis

- **Narrative Arc:** 逐字稿通過同時聚焦多國視角，包括美國、印度和巴西，呈現出關稅對企業、民眾及國際關係的多層次影響，結構嚴謹且層層遞進。
- **Emotional Tone:** 整體基調冷峻且充滿焦慮，突顯了政策所帶來的市場不確定性和地緣政治敏感性。

- **Unanswered Questions:** 在高關稅持續下，核心問題仍未解答：全球貿易體系如何實現新平衡，以及美國國內消費者最終需付出的代價會是多少？
-

多語學習的策略與挑戰

Theme 1 – 語言學習中的投入與方法

- **Viewpoint:** 無論學習哪種語言，對語言的投入與享受是提昇能力的關鍵。
- **Evidence:** 訪談中提到即使學習如阿拉伯語或波斯語等較難的語言，只要對它們產生興趣並樂在其中，就能持續學習。
- **Counterpoint:** 對部分學習者來說，感興趣的內容可能仍需輔以明確的學習計畫與目標才能見效。

Theme 2 – 克服漢字學習的時間成本

- **Viewpoint:** 漢字學習初期需要付出大量時間，透過反覆書寫與閱讀逐步克服記憶的困難。
- **Evidence:** 訪談中提到學習漢字時，每天記住一部分但經常忘記，並需通過數百次的反覆練習最終熟練。
- **Counterpoint:** 現代學習者可能更傾向運用數位工具或記憶技術快速提升，可能與傳統方式有所不同。

Theme 3 – 多聽與模仿的重要性

- **Viewpoint:** 聽力與模仿極為重要，尤其在學習聲調和語音細節上。
- **Evidence:** 在學習中文時，透過反覆聆聽北方相聲，不僅提升了聲調的穩定性，也幫助習得了北京的標準口音。
- **Counterpoint:** 雖然多聽能改進發音，但還需一定程度的實踐與互動來驗證語言的準確性。

Theme 4 – 語音特徵與情境適應

- **Viewpoint:** 日常情境與語音特徵密切相關，語音調整需隨地區與人群靈活應變。
- **Evidence:** 在學習日語時，訪談者提到掌握敬語的難度，但透過不斷與客戶互動逐漸適應，並找出適合自己的中性風格。
- **Counterpoint:** 語音與詞彙特徵的掌握對於短期停留者來說，仍是一大挑戰，他們可能因缺乏長時間的情境接觸而難以達到語言精準度。

Theme 5 – 學語法的有效策略

- **Viewpoint:** 熟悉語法需基於大量聽、讀的刺激，自然形成語感，而非單純記憶規則。
- **Evidence:** 訪談中提到英日語語法的繁瑣性，強調透過「大量聽與模仿」成自然語感的作用，超越死記硬背。
- **Counterpoint:** 對於學習初期者，若完全忽略語法可能導致基礎薄弱，後續仍需補齊。

Theme 6 – 對政治與歷史文化內容的運用

- **Viewpoint:** 關注語言背後的文化與歷史能讓學習更吸引人且深刻。
- **Evidence:** 訪談中提到雖然相聲中充滿大量文化知識，但這種形式讓訪談者持續感到趣味且提升語感。同時，加拿大政府支持他學習中文以準備與中國建交，也增加了動機及內容真實性。
- **Counterpoint:** 部分學習者可能對文化知識興趣有限，需找尋其他更適合自己的學習媒介。

Theme 7 – 通過興趣與持續累積語言能力

- **Viewpoint:** 基於興趣的選材讓學習變得持久有趣。
- **Evidence:** 訪談者建議學習者選擇有趣的內容作為語言資源，例如觀看Netflix、聆聽音樂或模仿對談，更快形成語感。
- **Counterpoint:** 僅依賴興趣內容可能導致系統性不足，需注意在趣味與基礎訓練間取得平衡。

Meta-Analysis

- **Narrative Arc:** 訪談以豐富的多語學習經驗為線索，從基礎學習困難到進階策略，完整表達語言學習的挑戰與樂趣。
 - **Emotional Tone:** 訪談者語調輕鬆且具啟發性，講述經驗的同時鼓舞其他學習者，基調樂觀。
 - **Unanswered Questions:** 針對時代變遷，如何協調傳統方法與新興數位工具的有效性仍有待探索？
-

演講摘要

任務

從一份演講、課程或公開研討會的逐字稿中，創建一份詳細的敘事摘要。這份摘要需要忠實地重現講者的推理過程，然後總結關鍵見解，並提出進一步的探索方向。

處理流程

1. 仔細閱讀整份逐字稿。
2. 識別出主要的議題或轉折點。
3. 針對每一個**議題區塊**，擷取以下資訊：
 - * **引導性問題或難題**：講者在該區塊中主要處理的問題。
 - * **講者的推理流程**：以敘事段落或有序數字列表的形式，清晰地重現講者的思考步驟、證據和例子。
 - * **階段性結論**：講者針對此議題得出的結論。
4. 在完成所有議題區塊後，彙整以下內容：
 - * **整合摘要**：將敘事內容編織成一個連貫的整體（約 300-500 字）。此摘要應至少分為 2-3 個段落，以提高可讀性。記得標題和內文之間要換行。
 - * **關鍵見解**：5-10 個重點，每個不超過 25 字。
 - * **後續資源**：逐字稿中提到的任何參考資料、書籍、研究、工具。
 - * **延伸建議**：可供深入研究的實際應用、進階閱讀或相關專案。
 - * **反思性問題**：3-5 個鼓勵批判性思考的開放式問題。

輸出格式 (僅使用純文字與 Markdown)

活動概覽

* **標題:** ...
* **日期:** ...
* **講者:** ...
* **主要目標:** ...

議題 {n}: {議題的描述性標題}

* **引導性問題/難題:** ...
* **講者的推理流程:** 1. 首先，講者指出...
2. 接著，他舉了一個...的例子來證明...
3. 最後，他總結道...
* **階段性結論:** ...

(視需要重複議題區塊)

整合摘要

本次演講深入探討了語言學習的核心挑戰與應對策略。講者首先從克服初期困難（如漢字記憶）談起，強調了持續性努力的重要性，並分享了具體的練習方法。

接著，議題轉向發音與聲調的學習技巧，講者以模仿相聲為例，生動地展示了「多聽多模仿」的有效性。總體而言，這場演講為學習者提供了一套從心態到實踐的完整學習框架。 **(< 使用擬真範例)**

關鍵見解

* ...
* ...

後續資源

* ...

延伸建議

* ...

反思性問題

* ...

規則

- * 不要虛構逐字稿中未出現的資訊。
- * 僅使用標準的 Markdown 標題和項目符號。
- * 嚴格遵守指定的區塊順序。
- * **標題下方的段落內容，必須使用標準內文格式，禁止使用任何標題格式。 **
- * 語言應清晰、專業，並提供足夠的細節以供後續深入審閱。

活動概覽

- **標題:** 多模態AI在遊戲卡關輔助、知識管理與影片資料自動化應用
- **日期:** 未明確提供

- **講者:** 未明確提供
 - **主要目標:** 展示如何利用多模態AI技術整合文字、圖片、影片等資料，以提升遊戲、教育及內容管理場景的知識檢索、問答效率和全球化能力。
-

議題 1: 遊戲卡關場景中的多模態問答技術設計

- **引導性問題/難題:** 如何讓遊戲玩家於卡關時能用文字和圖片問答獲得精準協助？
 - **講者的推理流程:**
 1. 首先，講者說明中國遊戲客戶希望多模態互動，不只文字也可傳圖片進行對話問答。
 2. 數據來源涵蓋論壇、攻略等多平台，團隊收集並清洗約20萬筆玩家互動數據作為AI訓練資料。
 3. 傳統RAG模型對總結型問題（如任務流程）、多元來源整合及隱含規則知識均有明顯局限。
 4. 多模態模型可整合圖文訊息，讓系統能全方位理解與回答卡關問題，適用於多種遊戲複雜場景。
 - **階段性結論:** 多模態問答策略顯著提升遊戲玩家在卡關時的互動體驗，並擴展知識檢索深度。
-

議題 2: 多層級混合搜尋—圖片向量、caption與OCR的整合應用

- **引導性問題/難題:** 如何實現以圖搜圖、以文搜圖、以圖搜文的混合檢索流程？
 - **講者的推理流程:**
 1. 建立三層混合搜尋結構：keyword（文字描述）、內容向量化、image embedding。
 2. 為論壇圖片生成caption（由GPT描述）、抽取OCR文字，將所有相關資料轉為以向量為基礎的資料庫。
 3. 問答查詢時問題先向量化，系統透過向量匹配和語義重排序，回覆最貼近需求的內容。
 - **階段性結論:** 完善的多模態索引能同時支援文字與圖片高效檢索，提升系統智能及用戶便利。
-

議題 3: 多模態知識抽取與Graph資料庫落地流程

- **引導性問題/難題:** 如何將多模態資料結構化為圖譜並支持大規模知識查詢？
 - **講者的推理流程:**
 1. 由AI抽取entity及其關係，將caption、OCR內容及文字實體串連形成Graph結構。
 2. 團隊將抽取成果儲存至主流圖數據庫（如Cosmos DB），以支援企業高效查詢、後續擴展及集中管理。
 3. 查詢流程：APP搜尋定位entity，快速串接到相關關係與知識內容。
 4. 高entity數量透過分散式查詢機制防止查詢延遲與效能瓶頸。
 - **階段性結論:** 結構化圖譜及企業級圖數據庫（Cosmos DB）可優化知識管理和查詢效能。
-

議題 4: 多模態AI在教育、工業與影片內容自動化的實踐

- **引導性問題/難題:** 這類AI方案如何延伸至拍照學習、工單系統、影片自動摘要等領域？
 - **講者的推理流程:**
 1. 教育應用：拍攝圖片（如三味書屋）AI自動OCR識別為實體並鏈接至相關知識（例如魯迅作品）。
 2. 工單系統：metadata injection與function call結合表格結構，模型自動推斷查詢/解決bug方式。
 3. 影片分段：AI自動將影片分割成章節，語音文字轉錄、抽取與時間戳對應重要資訊，輔助即時問答和知識索引。
 - **階段性結論:** 多模態AI展示在教育、產業、內容數據自動化的強大知識生成與分段管理能力。
-

議題 5: 成本效能管理與內容全球化推進策略

- **引導性問題/難題:** 如何平衡AI運算成本、效能並推動多語言內容全球化？
- **講者的推理流程:**
 1. 分析查詢流程各階段token消耗和時間，控制生成階段資源為主。
 2. 採用podcast與lazy graph技術優化運算，減少重複消耗與成本。

3. 影片內容自動摘要、語音～多語言轉譯，啟動教學及行銷影片全球化分發。
- **階段性結論:** 運算資源與流程優化，加上智能分發機制，促使內容能有效達成全球化及合規落地。
-

整合摘要

本演講展示了多模態AI如何革新遊戲、教育、企業內容管理等領域。起始於遊戲卡關場景，講者解析了中國客戶在現實互動中對圖片與文字混合提問需求，開發團隊用20萬筆遊戲論壇數據鍛鍊AI，有效支援複雜遊戲任務、知識總結及隱含規則的問答。多層級混合索引技術（keywords、向量、image embedding）、GPT自動caption和OCR文字識別，大幅提升系統在多模態下的資訊理解與回覆精度，用戶可像平常對話般靈活互動。

進一步，團隊透過AI entity抽取和關係建模，將碎片化多模態資料結構化為Graph知識圖譜並落地企業級Cosmos DB資料庫。APP搜尋流程結合分散式查詢，使大量資料可快速、關聯式被檢索與管理，為企業解決知識孤島與查詢效能瓶頸。多模態AI的應用延伸至教育拍照知識鏈結、工單系統自動查詢、影片分段與知識QA，大幅推動數據自動化和智能索引的進步。

最後，演講強調運算成本與效能瓶頸透過podcast、lazy graph等技術獲得明顯改善。影片多語言自動轉譯流程使教學及商業內容能有效進行全球化分發，推動多模態AI從技術創新到產業落地的全鏈路進化。

關鍵見解

- 多模態AI支援圖文問答提升遊戲輔助
 - 20萬筆論壇資料強化知識深度與回覆精度
 - Caption/OCR技術補強圖片語義檢索
 - APP搜尋流程具體支持多種查詢路徑
 - Graph知識圖譜助力企業高效資訊管理
 - 教育、工業、影片場景皆能自動化知識鏈結
 - podcast與lazy graph技術大幅降運算成本
 - 多語言影片自動分段與轉譯利內容全球化
 - 查詢流程分散式架構保證大型資料效能
 - 多模態自動化推動產業全面數位升級
-

後續資源

- Cosmos DB、Microsoft AI Search
 - GPT、OpenAI API (caption/OCR生成)
 - 開源Graph轉換程式 (團隊提供)
 - podcast與lazy graph效能優化技術
 - Document Intelligence產品/影片分段與摘要工具
-

延伸建議

- 研究多模態AI於醫療、法律等高敏感領域的應用可能
 - 開發自助化教學影片分段與多語言QA知識管理系統
 - 探索自動化資料分段及關聯查詢於多類產業落地效益
 - 進一步建構多模態知識管理流程標準化
 - 促進不同語義檢索方法的交互融合與優化
-

反思性問題

- 如何驗證AI生成的多模態知識整合的正確性與權威性？
 - 多模態向量檢索在不同語言和文化環境會產生怎樣的歧義？
 - 當內容分發與運算成本降低，品質與安全如何同步提升？
 - 圖文混合查詢是否會產生新型數據孤島問題？
 - 多模態知識自動化是否會隱含難以察覺的偏見或風險？
-
-

活動概覽

- **標題:** N8N 全自動化 workflow 基礎教學 (第一集)
 - **日期:** 未提供
 - **講者:** 未提供
 - **主要目標:** 介紹N8N自動化工具的基本原理、流程建構及常見資料整合應用，並示範AI整合提升 workflow 智慧化。
-

議題 1: N8N自動化流程入門與雲端服務基礎

- **引導性問題/難題:** 初學者如何起步並理解N8N的流程基本設計？
 - **講者的推理流程:**
 1. 首先，講者建議初學者可先註冊官方雲端服務並利用免費試用期，熟悉操作環境。
 2. 新增自動化流程時，從建立「觸發器」作為流程開關開始，確保流程依序自動運作。
 3. 用手動觸發與測試資料進行演示，介紹JSON格式做為N8N基礎資料傳遞結構。
 4. 演示如何將資料節點連接至Gmail，並設置自動傳送郵件。
 5. 強調官方說明文件（docs）的查詢與自訂欄位內容方式，提升學習效率。
 - **階段性結論:** 用戶可藉由官方雲端服務與步驟化操作，快速建立自動化流程並掌握N8N資料流運作。
-

議題 2: Google日曆與郵件自動化集成流程設計

- **引導性問題/難題:** N8N如何自動抓取Google日曆行程，並自動整理與寄送郵件？
 - **講者的推理流程:**
 1. 演示解除模擬測試資料，改以Google Calendar「get many events」抓取真實行程。
 2. 配合自訂時間範圍語法（日、週、時），取得更便利的行程資料。
 3. 說明iso8601標準格式與Date and Time節點，將技術型日期格式轉換為易讀文字。
 4. 用edit fields節點編輯資料欄位，簡化行程摘要資訊，僅留下必要內容。
 5. 引入aggregate節點整合多筆行程，避免Gmail重複寄出多封郵件。
 6. 展示利用join語法將多行程內容精準輸出至郵件，落實自動化日報寄送。
 7. 說明排程觸發節點設定，讓流程自動於每天早晨定時執行。
 - **階段性結論:** N8N可輕鬆實現行程自動匯整、格式轉換與定時郵件寄送，大幅減少手動管理負擔。
-

議題 3: 多資訊流合併與AI整合自動摘要高級應用

- **引導性問題/難題:** 如何整合多來源資訊（如Google日曆與RSS新聞），並利用AI自動化輸出個人化摘要？
 - **講者的推理流程:**
 1. 演示如何抓取科技類RSS新聞，利用filter節點依關鍵字（AI）篩選感興趣內容並精簡欄位。
 2. 使用merge節點將行程和新聞資訊流合併，再用aggregate節點整合內容，提高郵件自動化彙整能力。
 3. 引導使用sticky note做註解，輔助複雜 workflow 維護與溝通。
 4. 說明如何連接ChatGPT，申請API key，選擇模型並設計system/user提示詞實現自動中、英文摘要及美化。
 5. 說明HTML格式郵件輸出與美化CSS設計，提升最終郵件閱讀體驗。
 6. 強調啟用與命名 workflow，保障自動化服務持續穩定運作。
 - **階段性結論:** N8N結合AI可將多資訊流自動匯總、翻譯、設計美化，以高度個人化方式每日自動輸出資訊摘要。
-

整合摘要

本教學聚焦於自動化工具N8N的入門操作與進階實踐。講者首先建議初學者使用官方雲端服務起步，強調註冊流程、人性化主控介面以及流程設計核心理念：以「觸發器」為 workflow 起點，依序串連各種應用節點。流程中，JSON格式貫穿資料傳遞，並以Gmail舉例說明如何自動傳送測試郵件。

隨後，教學進一步延伸至真實場景的數據抓取與自動化郵件寄送。透過Google Calendar，N8N可自動取得使用者行程並格式化日期內容。行程整理後，聚合成單一郵件，避免重複傳送，並可將自動化排程設定為每天定時執行。在此基礎之上，教學挑戰多資訊流整合，如RSS新聞自動抓取、分類篩選、資料精簡等，並介紹如何利用AI（如ChatGPT）自動翻譯與美化資訊，使郵件內容更直觀、更具個人化特色。

整體流程設計由基本啟動、資料流編輯到AI高級整合，全面展現N8N在資訊串接、資料精煉與自動化決策上的強大彈性。演講同時預告後續系列將進一步帶來AI agent的自主判斷與進階部署方案，適合各層次用戶深度學習。

關鍵見解

- N8N具備自動化多服務協作能力
- 初學者可先用官方雲端建立流程

- 資料格式為JSON，易跨節點傳遞
 - Gmail、Google日曆等可輕鬆自動串連
 - Aggregate/merge等節點有效避免重複郵件
 - Filter功能支援個人化新聞串接
 - ChatGPT整合可翻譯、美化郵件內容
 - 支援定時排程與多資訊流合併
 - 官方docs文件助操作學習
 - 支持手動與自動觸發多種工作流
-

後續資源

- N8N 官方雲端服務
 - N8N Documentation (docs)
 - Google Calendar、Gmail API授權設定
 - Take Crunch RSS源
 - OpenAI API (GPT-4/O)
-

延伸閱讀

- 學習第二集AI agent自動判斷相關技術
 - 研究N8N自建伺服器與隱私保護方案
 - 開發更多第三方節點，如Slack、Trello等
 - 深入設計複雜條件判斷與資料清理流程
 - 探索多語言、跨國自動化郵件服務
-

反思性問題

- N8N自動化會對日常管理帶來什麼結構改變？
- 多資訊流合併如何防止重要資訊遺漏？
- AI整合後如何保障個人資料保護與隱私？
- 自動化流程設計的最佳複雜度應如何評估？

- 工作流出錯時如何保持系統自主修正能力？
-

活動概覽

- **標題:** Perplexity AI 搜尋引擎：特色、操作與進階應用指南
 - **日期:** 未提供
 - **講者:** 未提供
 - **主要目標:** 系統介紹Perplexity AI 的功能、用法及個人化與團隊協作進階應用，說明AI搜尋優勢與操作細節。
-

議題 1: Perplexity AI 搜尋的基礎原理與個人化設定

- **引導性問題/難題:** 如何利用 Perplexity 開始 AI 對話式搜尋，並進行個人化設定？
 - **講者的推理流程:**
 1. 介紹 Perplexity 可無註冊即用，註冊則可保存紀錄、設定偏好、打造一致體驗。
 2. 演示個人設定（外觀、語言、頭像、地理位置、AI回應語言），協助AI了解用戶需求。
 3. 說明 AI 模型選擇（如搜尋優化模型、ChatGPT、Code等），及圖片生成功能（如Faux等）。
 - **階段性結論:** 用戶設定完善後，Perplexity 能提供更合適、個人化、即時連網的AI搜尋體驗。
-

議題 2: 實時網路搜尋能力與答案追溯功能

- **引導性問題/難題:** Perplexity 如何克服傳統大模型無法即時連網及資訊可追溯性的缺陷？
- **講者的推理流程:**
 1. 演示與 ChatGPT 互動相似的搜尋方式，可用自然語言提問並獲即時網路答案。
 2. 遇到體育賽程等即時資訊，Perplexity能及時爬取彙整並用標註來源鏈接佐證。
 3. 強調每個答案均標示消息來源，方便用戶驗證資訊真實性。

- **階段性結論:** Perplexity 依賴即時連網、來源標註，顯著提升資訊準確性與可信度。
-

議題 3: 擴充功能、語言檢索邏輯與Pro搜尋進階選項

- **引導性問題/難題:** 如何擴展搜尋效率與涵蓋範圍，並突破語言隔閡？
 - **講者的推理流程:**
 1. 推介Chrome擴充（預設搜尋、AI夥伴），快速取得搜尋結果、摘要網頁資訊。
 2. 搜尋語言會決定網頁檢索語言（中文搜中文網，英文則優先英文網）。
 3. 若需跨語言、深入搜尋，可用Pro搜尋進階演算法（免費5次/4小時，Pro用戶600次/天）。
 - **階段性結論:** 多語言、擴充、Pro搜尋等特性強化全面搜尋能力並優化用戶體驗。
-

議題 4: 多媒體、文件與圖表分析實用功能

- **引導性問題/難題:** Perplexity 如何實現PDF/圖像/圖表資料的自動分析與隱私維護？
 - **講者的推理流程:**
 1. 一般用戶可上傳PDF文件提問，僅限本人查看以保資料安全。
 2. Pro用戶還能上傳JPEG、PNG等圖片，進行產品、建築、藝術識別解釋。
 3. 系統支援分析銷售數據、圖表趨勢，為商業管理提供決策依據。
 - **階段性結論:** Perplexity 為多種資料格式提供AI分析，並高度重視用戶隱私安全。
-

議題 5: 搜尋焦點、主題分類、內容管理與協作空間

- **引導性問題/難題:** 如何利用焦點功能聚焦特定資料來源，並實現知識管理與團隊協作？
- **講者的推理流程:**
 1. 七大焦點（學術、數學、寫作、視頻、社交、推理）供用戶精確指定資料庫來源。
 2. 搜尋後產生統一主題的側邊欄記錄，支持自訂標題、主題編輯，並能設為書籤。

3. 「空間」功能可歸類對話、文件，支援多人協作管理與自定指令，實現團隊知識共編。
 4. 用戶可上傳多格式檔案至空間供AI參考，並透過邀請共同編輯。
- **階段性結論:** 焦點、主題分類、空間功能大幅提升知識整理、檢索效率與團隊合作能力。
-

議題 6: 文章生成、頁面發布及知識社群交流

- **引導性問題/難題:** 用戶如何將對話快速轉為文章發布，實現知識社群分享？
 - **講者的推理流程:**
 1. 對話可一鍵轉成公開文章頁面，支持段落、插圖、格式指定、細節調整。
 2. 支援AI圖像生成及編輯，並可自由插入補充內容或重新排列結構。
 3. 所有對話、文章可依主題歸檔至「圖書館」或「發現」頁面，利於知識分享與靈感獲取。
 - **階段性結論:** Perplexity 使知識產出與社群分享更輕鬆，推動資訊流通與協作。
-

整合摘要

本次介紹詳細剖析了 Perplexity AI 搜尋引擎的操作邏輯和多層次應用。講者首先強調其免註冊即可用的便利性，但註冊能保存紀錄、偏好與個性化指令，提供更親密的AI互動體驗。用戶可根據自身需求調整介面語言、地域設定與AI模型，並將AI回答語言、頭像、地點等資訊輸入，賦予更個人化的內容推薦與本地化資訊。

在搜尋資訊方面，Perplexity 創新結合對話介面、即時連網爬取、精準彙整和來源標註，彌補傳統語言模型不連網和可靠性不足的缺陷。其多項Chrome擴充、Pro搜尋等進階功能能快速突破語言隔閡，擴展使用場景。進階用戶能上傳PDF、圖片與多種檔案讓AI自主分析、識別圖表趨勢，全部資料均以用戶隱私為前提保護。

知識分類與管理方面，Perplexity 提供「焦點」功能讓用戶從學術、程式、媒體、社交等不同來源精準採集，再透過空間資料夾、多人協作與標註書籤，實現主題知識整合與團隊共編；此外，對話內容可直接產生文章並公開分享，外部「發現」頁面則讓用戶參與知識社群交流。整體而言，Perplexity AI 不僅加速個人資訊搜尋，亦大幅提升知識產出、社群參與及團隊合作，展現新世代AI搜尋引擎的全方位價值。

關鍵見解

- 支援免註冊或註冊個人化體驗

- 提供即時連網搜尋與可追溯來源
 - 多語言選擇與Pro搜尋突破語言隔閡
 - 支援PDF、圖片、圖表等檔案AI分析
 - 強調資料私密與安全保障
 - 七大焦點類型精準指向特定資料庫
 - 空間與團隊協作促進知識管理
 - 對話可一鍵轉換成文章及公開分享
 - Chrome擴充功能提升操作效率
 - 文章生成可自由編輯結構與插圖
-

後續資源

- Perplexity AI 官方網站
 - Chrome 搜尋與AI助手擴充套件
 - Semantic Scholar、arXiv、Reddit等外部資料庫
 - Faux/Stable Diffusion 等AI美圖工具
 - 多語言設定與Pro搜尋功能
-

延伸建議

- 深入探索Pro搜尋演算法的語言跨界能力
 - 搭建團隊知識空間/自定義AI協作流程
 - 探究AI在公司數據、圖表決策分析上的進階應用
 - 導入AI文章生成平台進行企業內容管理
 - 結合焦點功能設計跨產業定向知識搜尋方案
-

反思性問題

- AI連網即時搜尋會帶來哪些資訊風險？
- 如何確保來源標註的真實性與客觀性？
- 多人協作與空間管理會有哪些治理挑戰？

- 文件內容分析如何兼顧隱私與深入度？
- 文章自動生成是否會形成知識同質化？